



Práctica 6

Objetivo

El alumno se familiarizará con el uso del periférico SPI usando el sistema embebido ESP32 DevKit v1 para desarrollar aplicaciones para sistemas basados en microcontrolador para aplicarlos en la resolución de problemas de cómputo, de una manera eficaz y responsable.

Equipo

Computadora personal con conexión a Internet.

Teoría

Describe el modo SPI half-duplex del ESP32.

Desarrollo

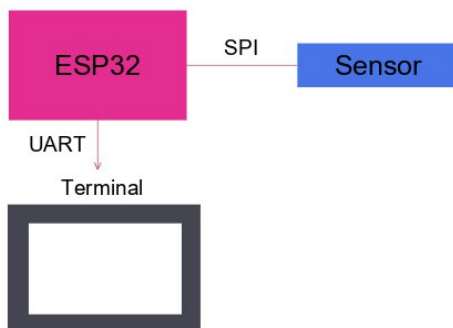
Implemente en un ESP32 ESP-IDF una aplicación que obtiene las mediciones de un sensor SPI haciendo uso de **SPI, tareas y mecanismos de sincronización de tareas**. La implementación debe ser eficiente en el uso de recursos de cómputo (procesador, memoria y periféricos).

El ESP32 tiene conectado un sensor SPI y lee cada 2 segundos la medición actual del sensor.

Conecte un botón al ESP32 y detecte si el usuario presionó el botón una o dos veces:

- Cada que el usuario presiona el botón una vez, despliegue en la terminal por medio de UART las últimas 10 mediciones recibidas del sensor.
- Cada que el usuario presiona el botón dos veces en una ventana de 1.5 segundos entre la primera y segunda vez que se presiona, despliegue en la terminal por medio de UART la media y mediana de las últimas 10 mediciones recibidas del sensor.

Fig. 1. Diagrama a bloques.



Conclusiones y comentarios

Dificultades en el desarrollo

Referencias